Documentazione BBD - UninaFoodLab

Dizionario delle Classi

Utente

Registro di tutti gli utenti del sistema; un utente può essere Chef o Studente, e sulla base di ciò ottenere differenti permessi.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Username	[1]	Identificativo univoco scelto da un utente per l'accesso
Tipo_utente	[1]	Ruolo assegnato all'utente che può essere "Studente" o "Chef"
Password	[1]	Codice di acceso
Nome	[1]	Nome di battesimo dell'utente registrato
Cognome	[1]	Cognome dell'utente registrato

Corso

Catalogo di tuti i corsi di cucina disponibili nel database.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Corso_id	[1]	Identificativo numerico univoco del corso(auto incrementato)
Nome	[1]	Titolo descrittivo del corso
Categoria	[0,1]	Tipologia culinaria del corso
Data_in	[1]	Data inizio lezioni
Data_fin	[1]	Data di conclusione delle lezioni
Frequenza_settimanale	[0,1]	Indicazione sulla frequenza delle lezioni
Chef_id	[1]	Riferimento allo chef responsabile del corso

Pratica

Registro di tutte le sessioni pratiche associate ai corsi del sistema; una sessione pratica è un'attività di formazione pratica legata a un corso specifico, con una data, un'aula assegnata e un numero massimo di partecipanti.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Id_pratica	[1]	Identificativo univoco della sessione pratica generato automaticamente
Giorno_sessione	[1]	Data in cui si svolge la sessione pratica
Aula	[0,1]	Numero o nome dell'aula in cui si tiene la sessione pratica
Posti_totali	[1]	Numero massimo di posti disponibili per la sessione pratica
Corso_id	[1]	Identificativo univoco del corso a cui è associata la sessione pratica

Online

Registro di tutte le sessioni online associate ai corsi del sistema; una sessione online è un'attività di formazione a distanza legata a un corso specifico, con una data di svolgimento e un codice meeting per l'accesso.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Id_online	[1]	Identificativo univoco della sessione online generato automaticamente
Giorno_sessione	[1]	Data in cui si svolge la sessione online
Codice_meeting	[0,1]	Codice di accesso o link univoco della sessione online
Corso_id	[1]	Identificativo univoco del corso a cui è associata la sessione online

Ricetta

Registro di tutte le ricette presenti nel sistema; una ricetta contiene informazioni generali su un piatto culinario, con nome descrittivo e dettagli sugli ingredienti e i procedimenti necessari per la preparazione.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Id_ricetta	[1]	Identificativo univoco della ricetta auto incrementato
Nome	[1]	Nome della ricetta
Descrizione	[0,1]	Descrizione dettagliata della ricetta

Ingrediente

Elenco degli ingredienti utilizzabili nelle ricette.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Nome	[1]	Identificativo univoco dell'ingrediente
Unit_misura	[0,1]	Enumerativo per identificare il tipo di unità usata per i vari ingredient

Dizionario delle Associazioni

Formato_da_online

Figlio della aggregazione con genitore “corso”, presenta la possibilità di quest’ultimo di essere formato da sessioni tenute su piattaforme in remoto.

Corso[0,1]	Online[1,*]

Formato_da_pratica

Figlio della aggregazione con genitore “corso”, presenta la possibilità di quest’ultimo di essere formato da sessioni tenute nelle aule di cucina in presenza.

Corso[0,1]	Pratica[1,*]

Iscritto_C

Rappresenta l'iscrizione di uno studente a un corso; un corso può avere diversi iscritti, ma uno studente può iscriversi a molteplici corsi.

Corso[1,*]	Utente[0,*]

Iscritto_P

Rappresenta l'iscrizione di uno studente a una sessione pratica; una sessione pratica può avere diversi iscritti, mentre uno studente può iscriversi a molteplici sessioni pratiche.

Pratica[0,*]	Utente[0,*]

Teoria

Durante le sessioni online si considera la possibilità di presentare almeno una ricetta che verrà successivamente preparata durante la sessione pratica.

Online[0,*]	Ricetta[0,*]

Pratica_Svolta

Rappresenta le ricette svolte durante una sessione pratica (e presentate precedentemente in una sessione online); una sessione pratica è basata su una o più ricette, mentre una ricetta può essere svolta in molteplici sessioni pratiche.

Pratica[1,*]	Ricetta[0,*]

Necessita

Ogni ricetta ha bisogno di diversi ingredienti per essere preparata.

Ricetta[1,*]	Ingrediente[1,*]

Dizionario dei vincoli

Utente

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`password_is_strong()`	Controlla che la password sia almeno di 6 caratteri.	Dominio

Vincoli su Corso

Nome vincolo	Tipo	Descrizione
`enforce_chef_id_is_chef()`	Interrelazionale	Chef_id deve riferirsi a un utente Chef
`enforce_corso_data_in_is_minor_than_data_fin()`	Intrarelazionale	Data_in ≤ Data_fin
`enforce_unique_nome_corso_attivo()`	Unicità	Nome corso non duplicato tra i corsi attivi
`enforce_corso_data_in_not_past()`	Dominio	Data_in non nel passato

Vincoli su Pratica

Nome vincolo	Tipo	Descrizione
`enforce_pratica_checks()`	FK	Corso_id deve esistere
`prevent_pratica_date_conflict()`	Unicità	Nessuna pratica con stessa data per corso
`prevent_pratica_online_date_conflict()`	Interrelazionale	Nessun conflitto di date con sessioni online
`prevent_negative_posti_totali()`	Dominio	Posti_totali ≥ 0
`prevent_posti_totali_with_null_aula()`	Intrarelazione	Se aula è NULL → posti_totali = 0
`enforce_sessione_date_within_corso()`	Interrelazionale	Sessione entro le date del corso

Vincoli su Online

Nome vincolo	Tipo	Descrizione
`enforce_online_checks()`	FK	Corso_id deve esistere
`prevent_online_date_conflict()`	Unicità	Nessun online con stessa data per corso
`prevent_online_pratica_date_conflict()`	Unicità	No conflitto date pratica/online
`enforce_sessione_date_within_corso()`	Interrelazionale	Deve essere entro date corso

Vincoli su Iscritto_P

Nome vincolo	Tipo	Descrizione
`enforce_iscrittop_checks()`	FK	stud_id studente e pratica valida
`enforce_max_iscritti_pratica()`	Interrelazionale	Non superare limite posti
`enforce_student_enrolled_in_corso()`	Interrelazionale	Studente deve essere iscritto al corso
`no_enroll_finished_pratica()`	Temporale	Non iscrivere dopo fine pratica
`prevent_duplicate_iscrittop()`	Unicità	Nessuna doppia iscrizione

Vincoli su Iscritto_C

Nome vincolo	Tipo	Descrizione
`prevent_duplicate_iscrittoc()`	Chiave	Nessuna doppia iscrizione allo stesso corso
`enforce_enroll_corso_date_checks()`	Interrelazionale	Iscrizione solo nella finestra temporale valida

Vincoli su Necessita

Nome vincolo	Tipo	Descrizione
`enforce_necessita_checks()`	FK	Ricetta e ingrediente validi
`enforce_positive_quant_ing()`	Dominio	Quantità positiva
`enforce_non_integer_for_null_unit_misura()`	Tupla	Per unità “pezzi” → solo interi
`prevent_duplicate_Necessita()`	Chiave	Nessun ingrediente duplicato nella ricetta

Vincoli su Pratica_Svolta

Nome vincolo	Tipo	Descrizione
`enforce_pratica_svolta_checks()`	FK	Pratica e ricetta validi
`check_ricetta_if_presentata()`	Temporale	Ricetta deve esser stata presentata online
`prevent_duplicate_ricetta_in_pratica()`	Chiave	Nessuna duplicazione ricetta

Vincoli su Teoria

Nome vincolo	Tipo	Descrizione
`enforce_teoria_checks()`	FK	Ricetta e sessione online valide
`prevent_duplicate_ricetta_in_online()`	Unicità	Nessuna ricetta duplicata nell’online

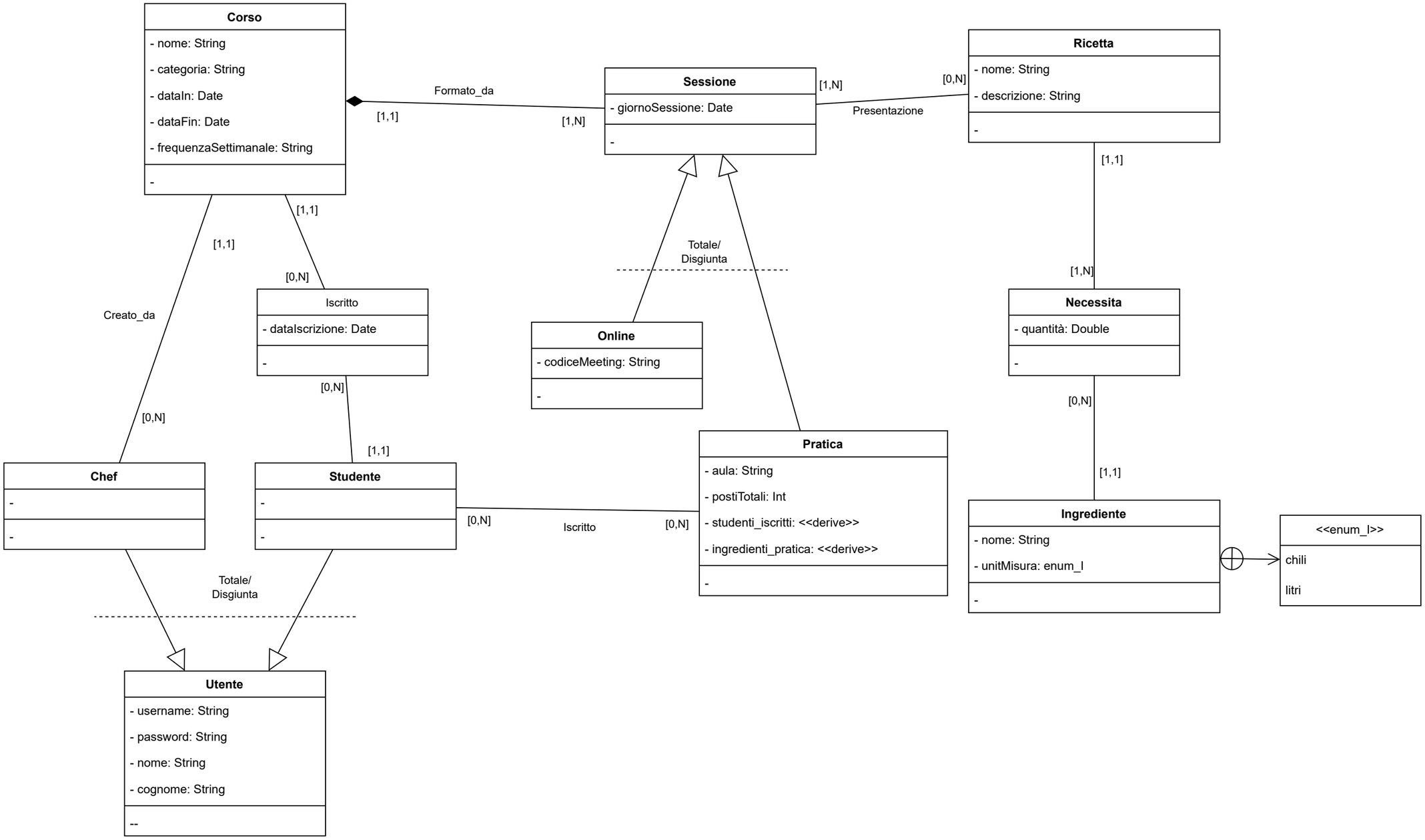
Dizionario delle funzioni ausiliarie

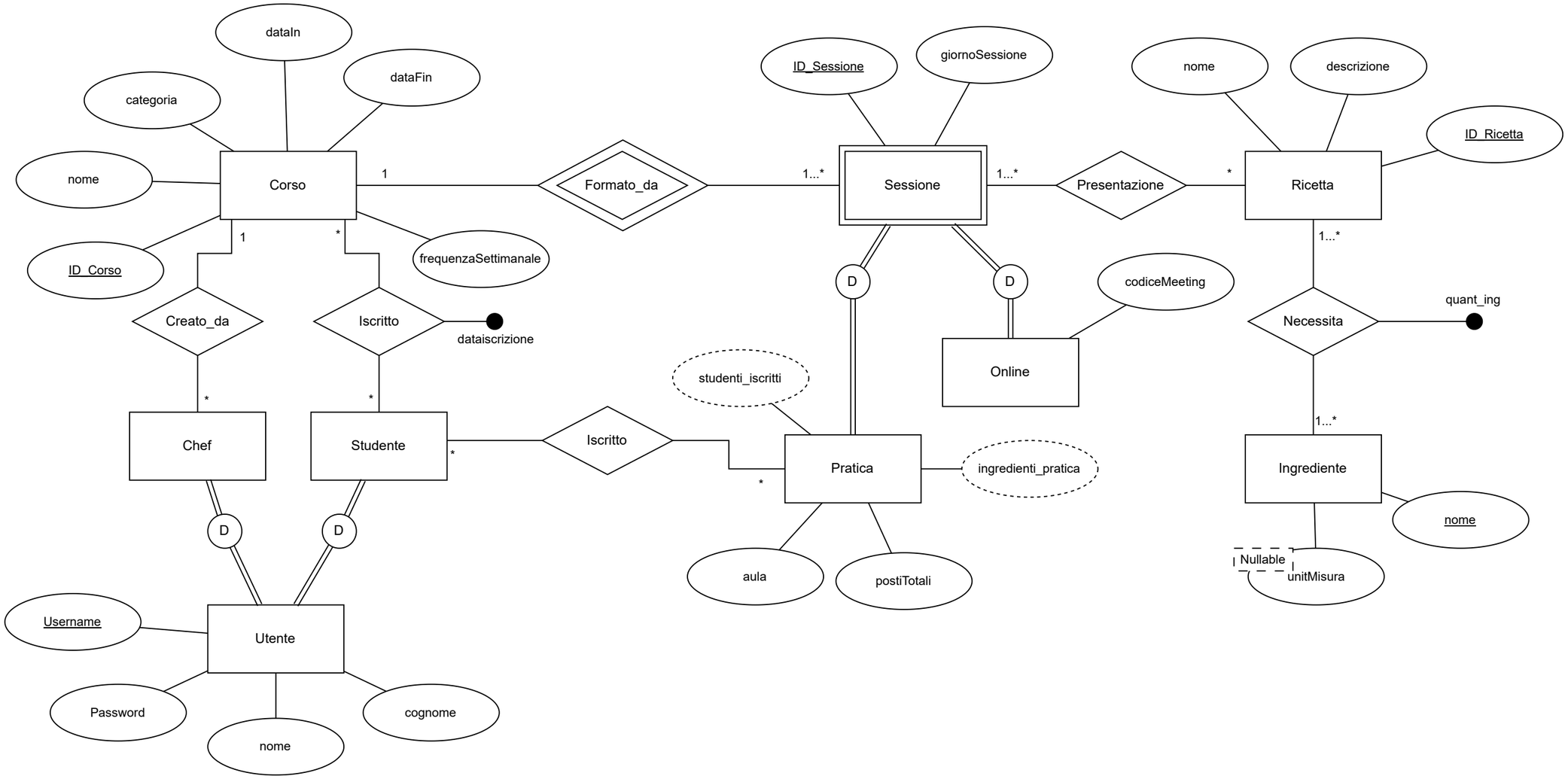
Nome funzione	Parametri	Descrizione	Ritorno
`is_corso_started()`	corso_id INT, checkDate DATE DEFAULT CURRENT_DATE	Restituisce *true* se un corso è iniziato (data_in passata), *false* altrimenti.	BOOLEAN
`is_pratica_finished()`	praticaId INT, checkDate DATE DEFAULT CURRENT_DATE	DATE DEFAULT CURRENT_DATERestituisce *true* se una pratica è finita (giorno_sessione passato), *false* altrimenti.	BOOLEAN
`is_corso_finished()`	corso_id INT, checkDate DATE DEFAULT CURRENT_DATE	Restituisce *true* se un corso è finito (data_fin passata), *false* altrimenti.	BOOLEAN

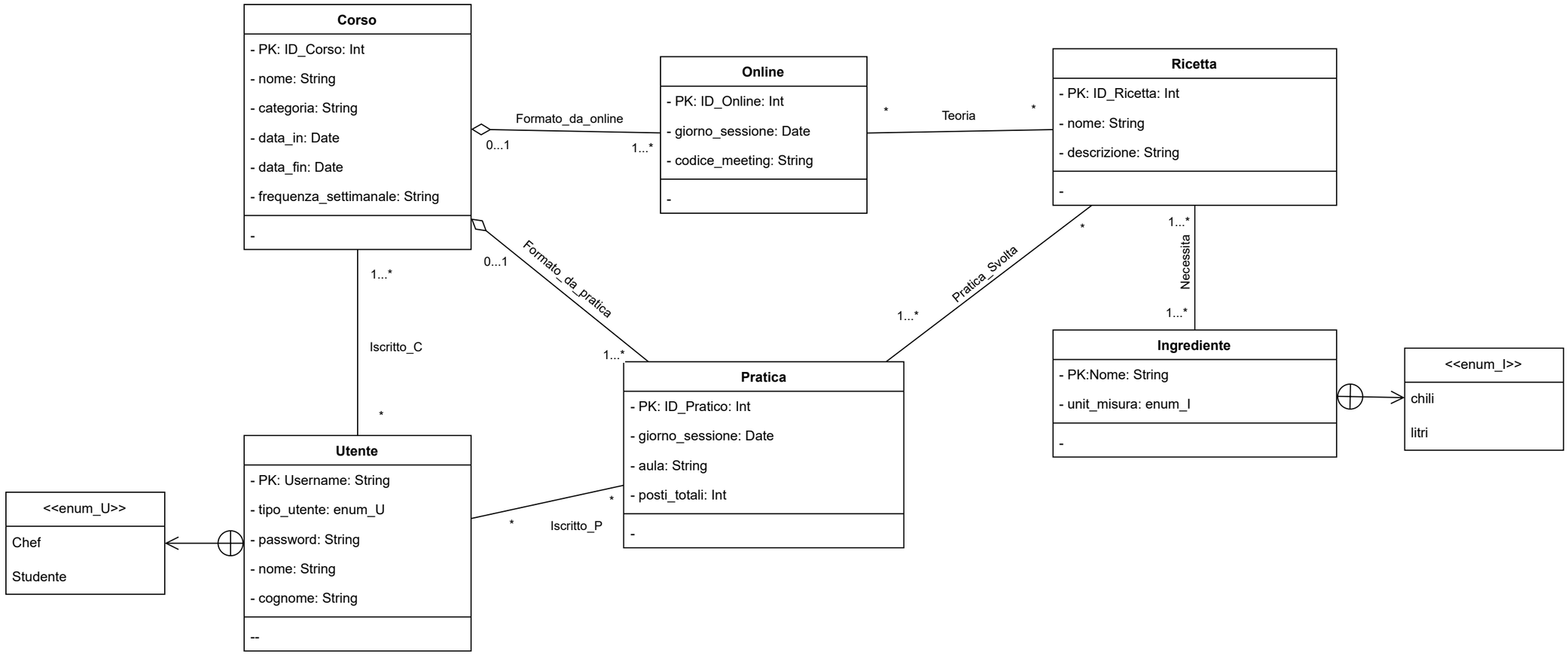
Dizionario delle View

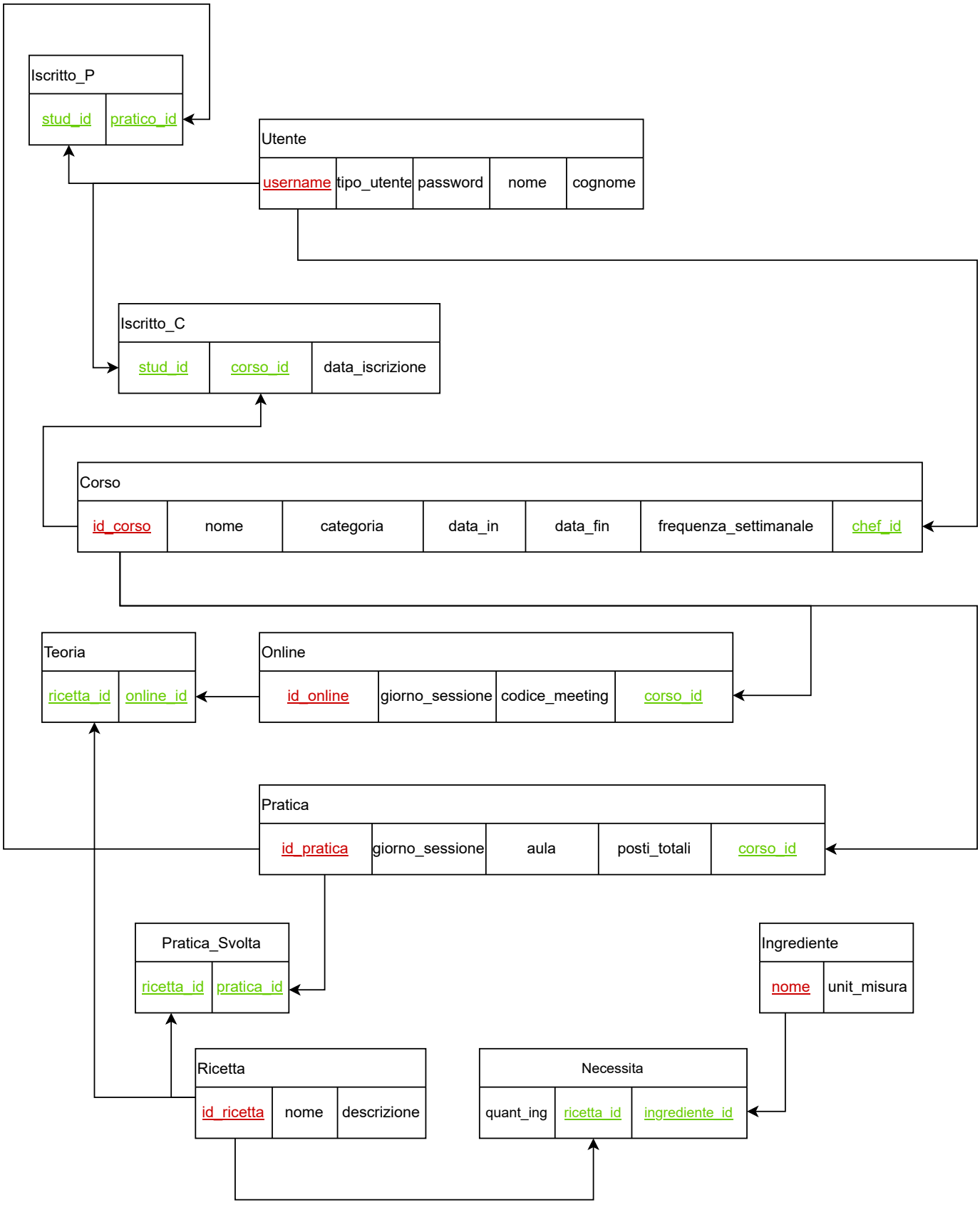
Nome View	`view_studenti_iscritti`
Descrizione	Visualizza il numero di posti totali, occupati e rimanenti per ogni sessione pratica.
Dipendenze	tabella **pratica**, tabella **iscritto_p**
Utilizzo	Controllo dei posti rimanenti nelle pratiche (usata dal vincolo `enforce_max_iscritti_pratica`)

Nome View	`view_ingredienti_pratica`
Descrizione	Visualizza il totale di ingredienti utilizzati per ogni pratica (somma degli ingredienti di tutte le ricette associate, moltiplicato per il numero di iscritti).
Dipendenze	tabella **pratica**, tabella **pratica_svolta**, tabella **ricetta**, tabella **necessita**, tabella **ingrediente**, view **view_studenti_iscritti**
Utilizzo	Calcolo delle quantità di ingredienti necessari per le sessioni pratiche


Corso
- nome: String
- categoria: String
- dataIn: Date
- dataFin: Date
- frequenzaSettimanale: String
-
Formato_da
[1,1]
[1,N]
Sessione
- giornoSessione: Date
-
[1,N]
[0,N]
Presentazione
Ricetta
- nome: String
- descrizione: String
-
[1,1]
[1,N]
Necessita
- quantità: Double
-
[0,N]
[1,1]
Ingrediente
- nome: String
- unitMisura: enum_l
-
<<enum_l>>
chili
litri
[1,1]
Creato_da
[0,N]
[1,1]
[0,N]
Iscritto
- dataIscrizione: Date
-
[0,N]
[1,1]
Chef
-
-
Studente
-
-
[0,N]
Iscritto
[0,N]
Pratica
- aula: String
- postiTotali: Int
- studenti_iscritti: <<derive>>
- ingredienti_pratica: <<derive>>
-
Totale/
Disgiunta
Online
- codiceMeeting: String
-
Totale/
Disgiunta
Utente
- username: String
- password: String
- nome: String
- cognome: String
--


dataIn
dataFin
categoria
nome
Corso
ID_Corso
frequenzaSettimanale
1
1
*
Formato_da
1...*
Sessione
ID_Sessione
giornoSessione
1...*
Presentazione
*
Ricetta
nome
descrizione
ID_Ricetta
1...*
Necessita
quant_ing
1...*
Ingrediente
nome
Nullable
unitMisura
D
D
Online
codiceMeeting
Creato_da
Iscritto
dataiscrizione
*
*
Chef
Studente
*
Iscritto
studenti_iscritti
Pratica
*
ingredienti_pratica
aula
postiTotali
D
D
Utente
Username
Password
nome
cognome


Corso
- PK: ID_Corso: Int
- nome: String
- categoria: String
- data_in: Date
- data_fin: Date
- frequenza_settimanale: String
-
Online
- PK: ID_Online: Int
- giorno_sessione: Date
- codice_meeting: String
-
Ricetta
- PK: ID_Ricetta: Int
- nome: String
- descrizione: String
-
Formato_da_online
0...1
1...*
*
Teoria
*
Formato_da_pratica
0...1
1...*
Pratica_Svolta
*
1...*
1...*
Necessita
1...*
1...*
Iscritto_C
*
Pratica
- PK: ID_Pratico: Int
- giorno_sessione: Date
- aula: String
- posti_totali: Int
-
Ingrediente
- PK:Nome: String
- unit_misura: enum_I
-
<<enum_I>>
chili
litri
Utente
- PK: Username: String
- tipo_utente: enum_U
- password: String
- nome: String
- cognome: String
--
<<enum_U>>
Chef
Studente
*
Iscritto_P
*


Iscritto_P
stud_id
pratico_id
Utente
username
tipo_utente
password
nome
cognome
Iscritto_C
stud_id
corso_id
data_iscrizione
Corso
id_corso
nome
categoria
data_in
data_fin
frequenza_settimanale
chef_id
Teoria
ricetta_id
online_id
Online
id_online
giorno_sessione
codice_meeting
corso_id
Pratica
id_pratica
giorno_sessione
aula
posti_totali
corso_id
Pratica_Svolta
ricetta_id
pratica_id
Ingrediente
nome
unit_misura
Ricetta
id_ricetta
nome
descrizione
Necessita
quant_ing
ricetta_id
ingrediente_id